



INFECÇÃO DE PARTES MOLES

Cristina Bastos

INTRODUÇÃO

Infeções de partes moles são comuns na prática clínica, e o diagnóstico precoce é essencial para evitar possíveis complicações.

Os exames de imagem auxiliam a clínica a tentar diferenciar os padrões de acometimento, a extensão da lesão e identificar coleções potencialmente sujeita a intervenção.

CELULITE

Infecção aguda da pele e da gordura subcutânea. Não envolve a fáscia profunda ou músculos.

Agentes: Streptococcus e Staphylococcus aureus.

FR: lesões cutânea, diabetes, imunocomprometidos, doenças vasculares e corpos estranhos.

Clínica: eritema, edema, linfonodopatia, dor local, febre.

Papel dos exames de imagem: excluir extensão profunda e formação de abscesso.

US: edema dos tecidos moles. Aumento de ecogenicidade dos tecidos subcutâneos, separação da gordura com padrão de pedra de calçamento. Ao Doppler, pode-se ver aumento na vascularização da região, e excluir TVP que pode mimetizar celulite.

TC: espessamento do tecido cutâneo e edema de subcutâneo, pode haver edema da fascia subjacente.

RM: áreas difusas de hipossinal no T1 e hiperssinal no T2, com padrão reticular na gordura (perda dos planos adiposos) subcutânea e espessamento da pele. Realce difuso ao meio de contraste nas mesmas áreas com alteração de sinal em T1 e T2.

CELULITE

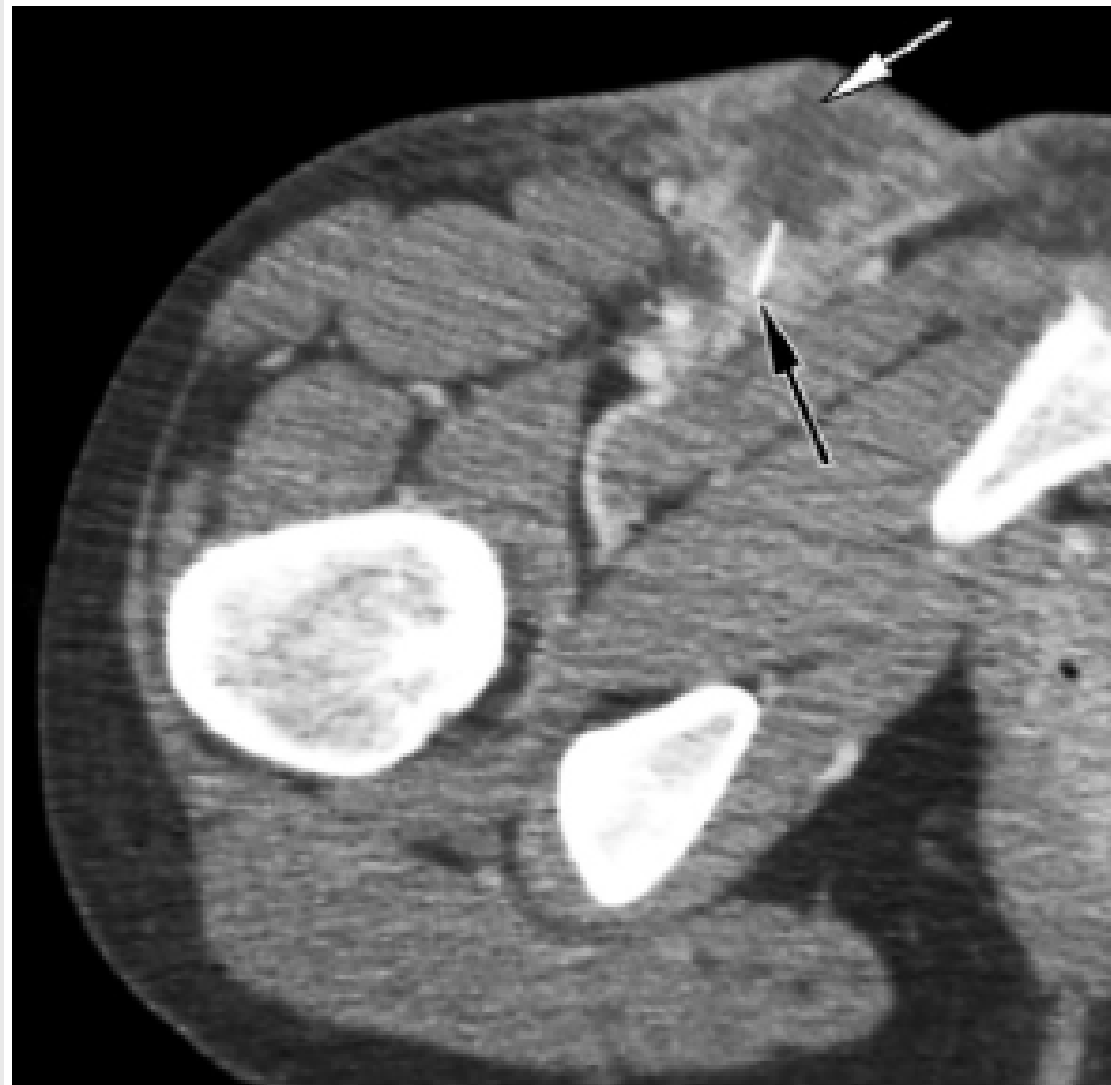


Figure 2. Subcutaneous abscess in a 25-year-old man with groin pain and fever after injection of drugs into his groin. Axial contrast-enhanced CT image of the right groin shows a fluid collection with a thick rim of enhancement (white arrow), consistent with an abscess. Subcutaneous and superficial soft-tissue swelling and enhancement surrounding the collection are consistent with cellulitis. Note the relatively intact subcutaneous fat in the lateral and posterior thigh for comparison. A broken needle fragment (black arrow) is seen deep within the collection.

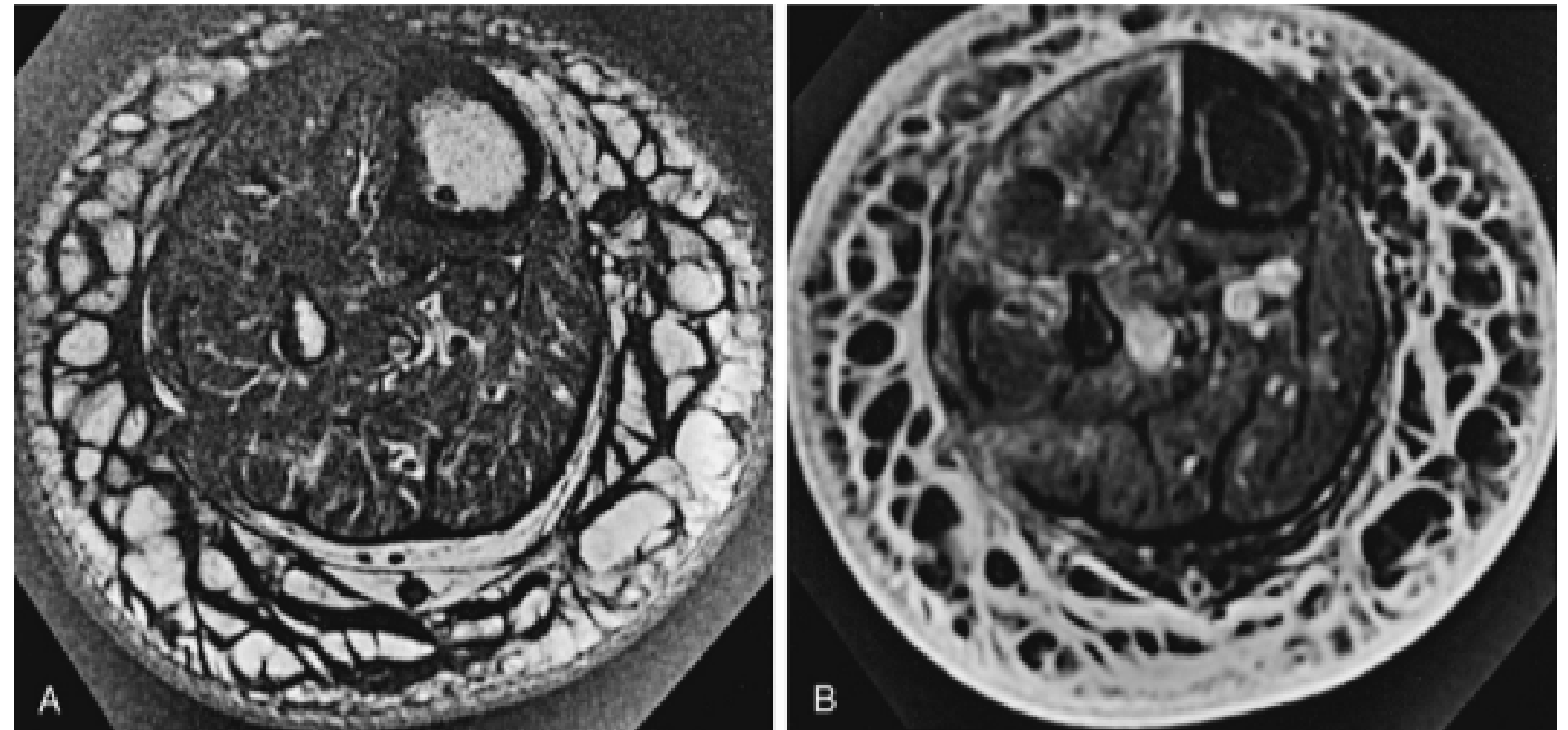


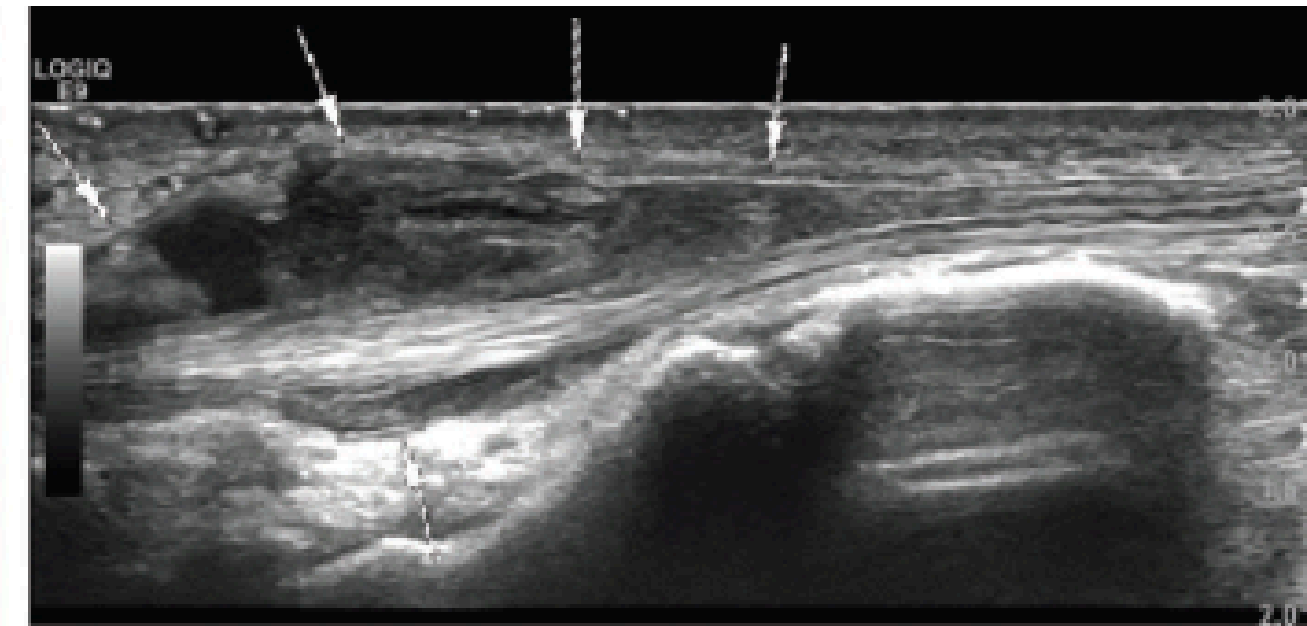
Figure 5-15 Cellulitis. **A**, T1 axial image of the lower leg. There is diffuse skin thickening and a reticular pattern of low signal edema in the subcutaneous fat. **B**, STIR axial image of the lower leg. The reticular pattern of edema and skin thickening become high signal on this sequence. There is no abnormal high signal in the intermuscular fascial planes, allowing distinction of cellulitis from necrotizing fasciitis.

CELULITE

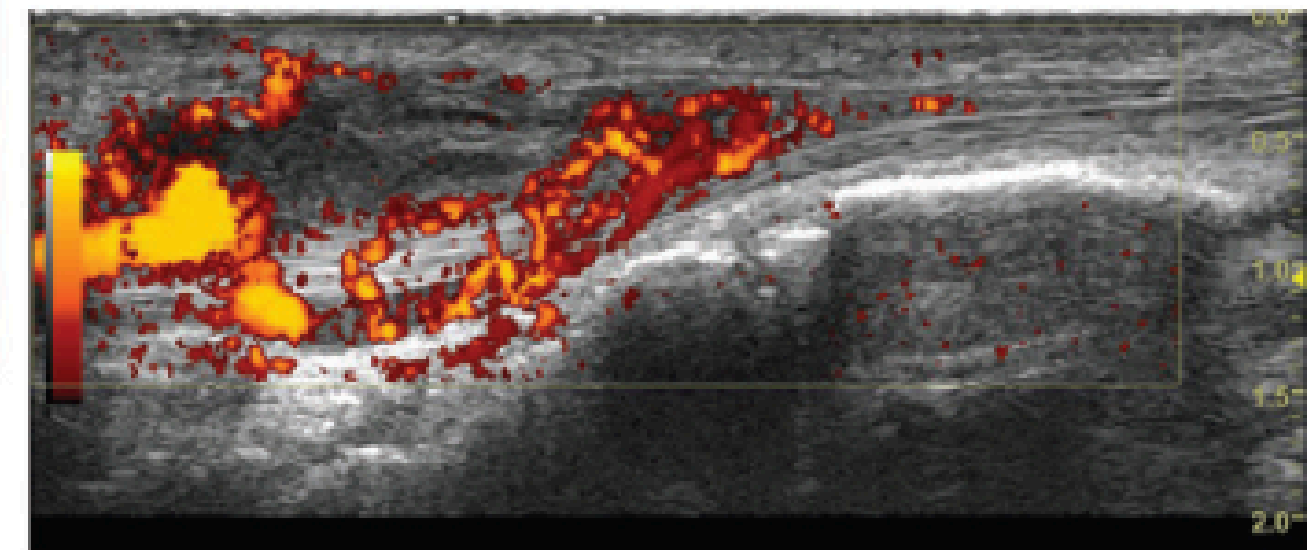
Figure 6. Septic tenosynovitis and cellulitis in a 76-year-old woman with dorsal right hand swelling following a cat bite. (a) Photograph of the right hand demonstrates swelling and erythema of the dorsum of the hand and wrist with obscuration of dorsal extensor tendon impressions in that region. Note the normal left hand for comparison. (b, c) Longitudinal gray-scale (b) and power Doppler (c) US images of the wrist at the fourth dorsal extensor compartment demonstrate a large amount of heterogeneous fluid and synovial proliferation (arrows) within the tendon sheath with corresponding hyperemia on the power Doppler image. These findings are consistent with septic tenosynovitis and cellulitis.



a.



b.



TENOSINOVITE SÉPTICA E BURSITE SÉPTICA

Tenossinovite: inflamação da membrana sinovial que circunda o tendão.

- Mais comumente piogênica, pode ainda ser fúngica, Mycobacterium tuberculosis e outras micobactérias (mais comum em imunocomprometidos).
- Mais comum em mãos e punhos.
- Pode resultar em deficiência permanente (necrose, estenose) e osteomielite.

Bursite: inflamação estéril da bursa.

- Patógeno mais comum: S. aureus
 - Mais comum em bursas superficiais como pré patelar ou olecraniana, pela proximidade da pele. Nas bursas mais profundas, a disseminação mais comum é hematogênica, e também pode decorrer do acometimento da articulação adjacente por artrite séptica.
-

TENOSINOVITE SÉPTICA E BURSITE SÉPTICA

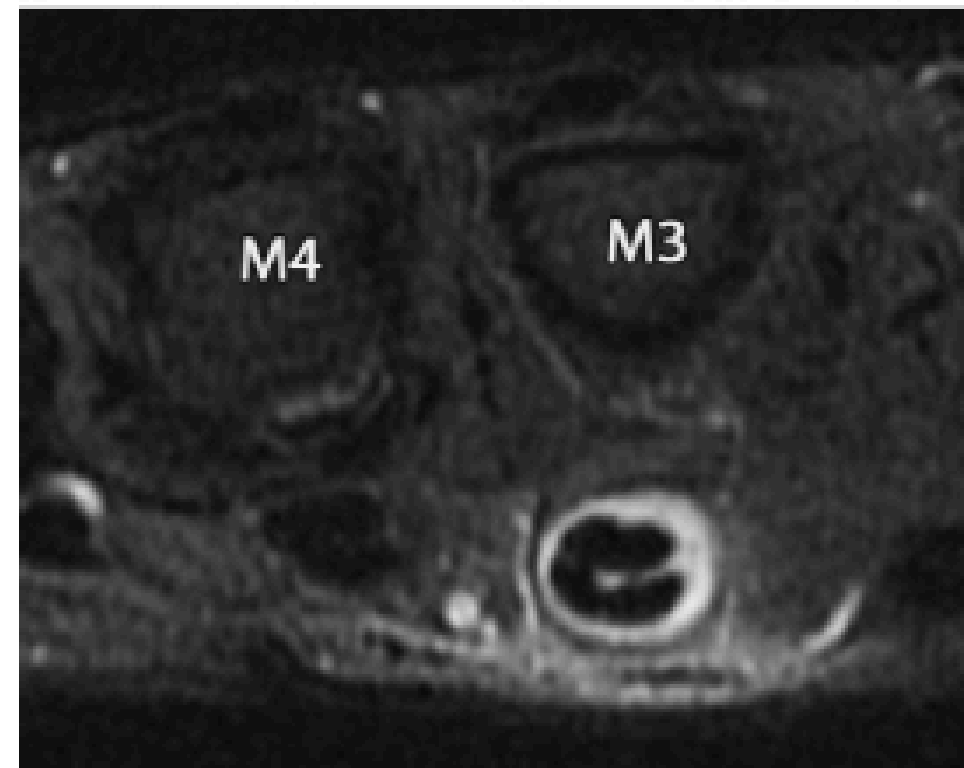
- Normalmente resultam de trauma penetrante, mas também pode decorrer de infecção, artropatia inflamatória sistêmica, deposição de cristais, e pode ser também manifestação de tuberculose.
 - Edema, eritema e linfadenopatia. Febre pode ocorrer.
 - São indistinguíveis ao exame de imagem.
 - US: espessamento parietal do tendão/ bursa, distendida por fluido com debris internos.
 - RM: líquido envolvendo o tendão ou distendendo a bursa, com debris internos e septações, com baixo sinal em T1 e alto sinal em T2, com realce da membrana sinovial ao meio de contraste. Pode haver celulite adjacente. A presença de gás no fluido tenossinovial favorece causa infecciosa, e o acometimento de múltiplas articulações fala a favor de causa inflamatória (artropatias).
-

TENOSINOVITE SÉPTICA E BURSITE SÉPTICA



Figure 5-16 Infected tenosynovitis and bursitis. **A**, Fat-saturated T1 coronal image of the hand after IV administration of gadolinium. Diffuse thickening and enhancement of the flexor tendon sheath (arrowheads) were found to represent septic tenosynovitis in this patient. **B**, Fat-saturated T1 axial image of the hand after IV administration of gadolinium. The dark flexor tendons (arrow) are surrounded by low signal fluid (pus) and markedly enhancing tenosynovium. **C**, STIR sagittal image of the knee (different patient than in **A** and **B**). The prepatellar bursa is distended with material displaying heterogeneous signal intensity. This was subsequently found to be infected.

TENOSINOVITE SÉPTICA E BURSITE SÉPTICA



a.



b.

Figure 4. Atypical mycobacterial tenosynovitis and cellulitis in a 35-year-old man with swelling of the middle finger after scraping barnacles off the bottom of a boat several months prior. (a) Axial T2-weighted fat-suppressed MR image of the distal aspects of the middle (M3) and ring (M4) metacarpal bones shows fluid surrounding the third flexor tendon sheath with overlying subcutaneous soft-tissue swelling. The tendon itself is intact. (b) Sagittal T1-weighted fat-suppressed postcontrast MR image of the middle finger shows enhancement of the synovium of the flexor tendon from the level of the third distal metacarpal shaft (M3) to the midshaft of the proximal phalanx (P1), without involvement of the middle (P2) or distal (P3) phalanges. These findings are consistent with tenosynovitis. Also note the mild overlying subcutaneous enhancement of the volar aspect of the middle finger, reflecting cellulitis. The patient underwent surgery with irrigation and débridement of the third flexor tendon. Tissue culture showed *Mycobacterium marinum*, the organism in an atypical infection seen in patients working around seashores.

TENOSINOVITE SÉPTICA E BURSITE SÉPTICA

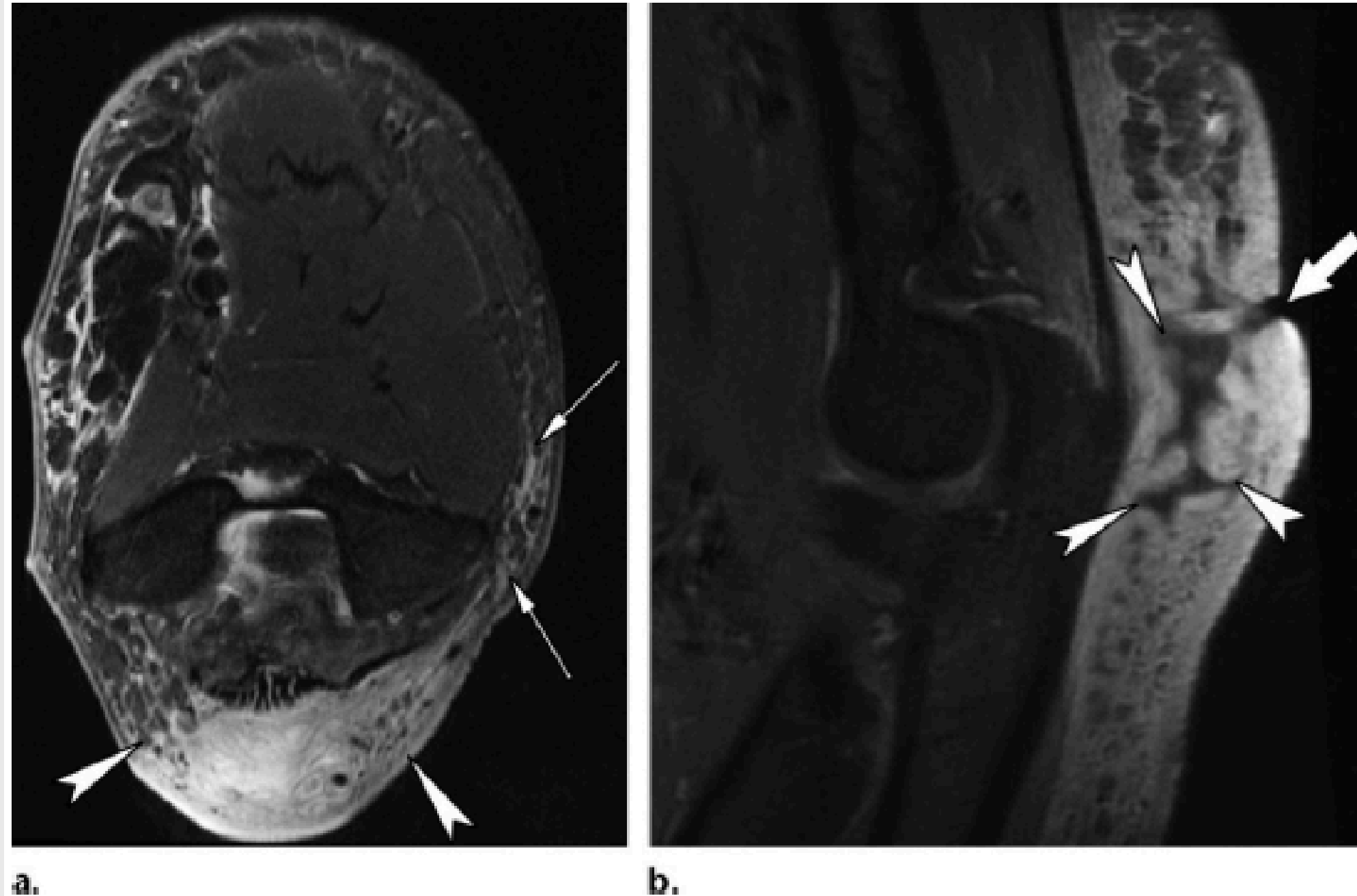


Figure 7. Olecranon bursitis and cellulitis in a 52-year-old man with posterior right elbow pain and swelling with fluid draining from an open skin ulcer. (a) Axial fat-saturated T2-weighted MR image of the elbow shows a localized olecranon bursal fluid collection (arrowheads) with tracking subcutaneous soft-tissue edema (arrows) about the collection. (b) Sagittal T1-weighted fat-suppressed postcontrast MR image shows thick irregular peripheral rim enhancement (arrowheads) around the bursa, consistent with bursitis. There is a sinus tract (arrow) extending from the bursa to the skin surface, with fluid drainage seen clinically. The presence of drainage and communication to the skin surface suggests that this is an infected bursa. Enhancement and edema within the subcutaneous tissues about the elbow are consistent with regional cellulitis.

PIOMIOSITE

- Muito rara, pode decorrer de trauma penetrante ou por disseminação hematôgênica.
- Nos adultos, mais comum em usuários de drogas injetáveis e imunocomprometidos.
- Nas crianças, muito rara.
- Agente mais comum: *S.aureus*.
- Afeta um único músculo, mas lesões multifocais estão presentes em 40% dos pacientes. Mais comum nos músculos da pelve, coxas e panturrilha.

US: útil para diagnóstico diferencial, com artrite séptica, mas tem baixa sensibilidade para acessos mais profundos ou estágios iniciais.

TC com contraste: espessamento muscular com atenuação heterogênea e coleção fluida central de limites mal definidos com realce ao contraste, mas não é específica nos estágios iniciais ou na definição de envolvimento ósseo.

RM: nos estágios iniciais demonstra aumento do volume muscular e aumento não específico do sinal no T2, com perda da arquitetura muscular usual.

PIOMIOSITE

Estágios:

- 1- invasivo, quando a bactéria invade o músculo. RM: adensamento do músculo com sinal intermediário no T1 e hiperssinal em T2.
- 2- supurativo (10-21 dias depois), com a formação de abscesso muscular e febre. RM: surgimento de um ou vários abscessos, que podem ter sinal baixo ou intermediário no T1 e alto sinal no T2, com realce periférico de padrão característico sem realce central na sequência com supressão de gordura pós contraste. (pouco específico, pode ter muitos dx diferenciais como neoplasia, hematomas IM, mionecrose...)
- 3- tardio, com achados sistêmicos com choque séptico.

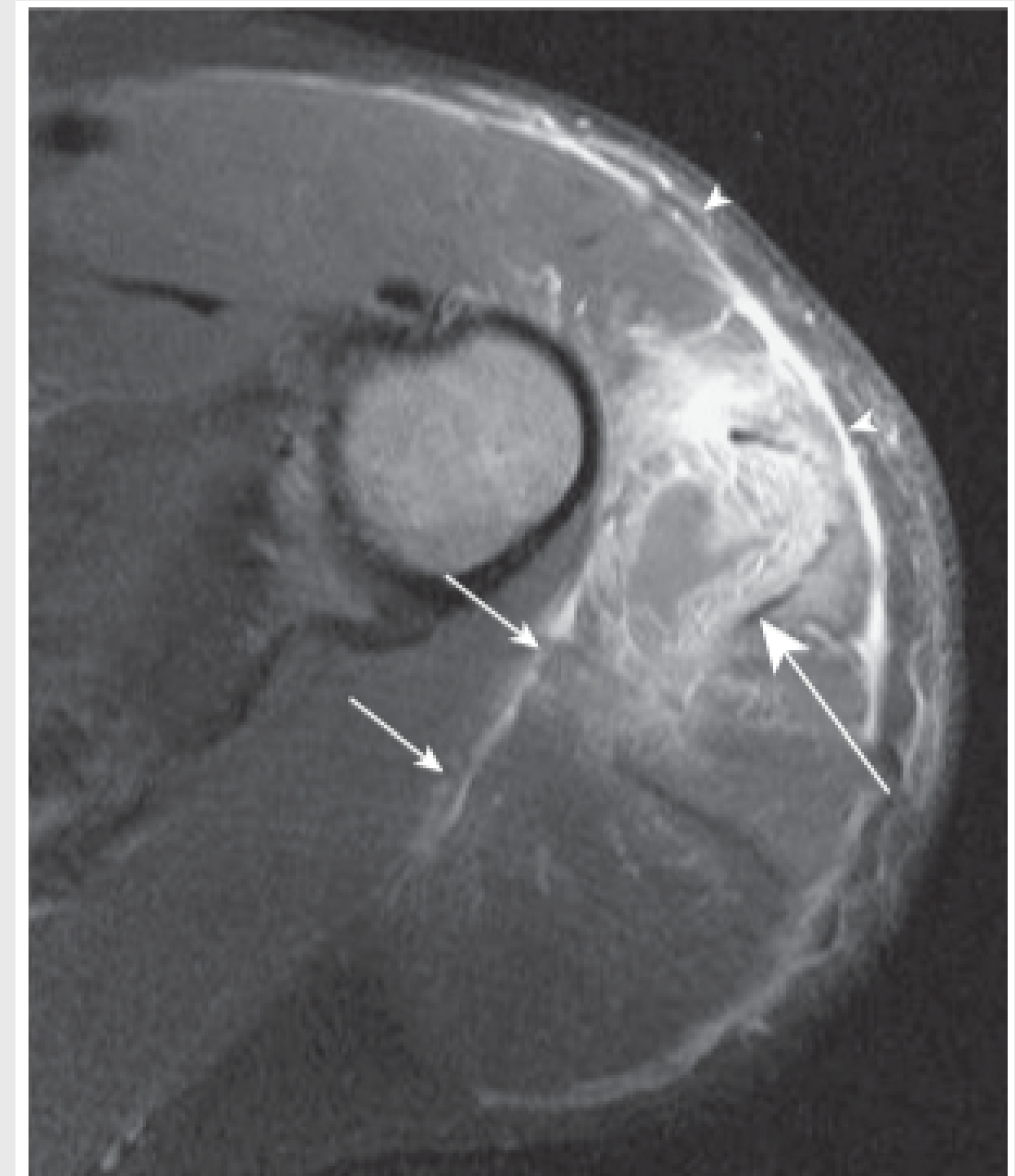
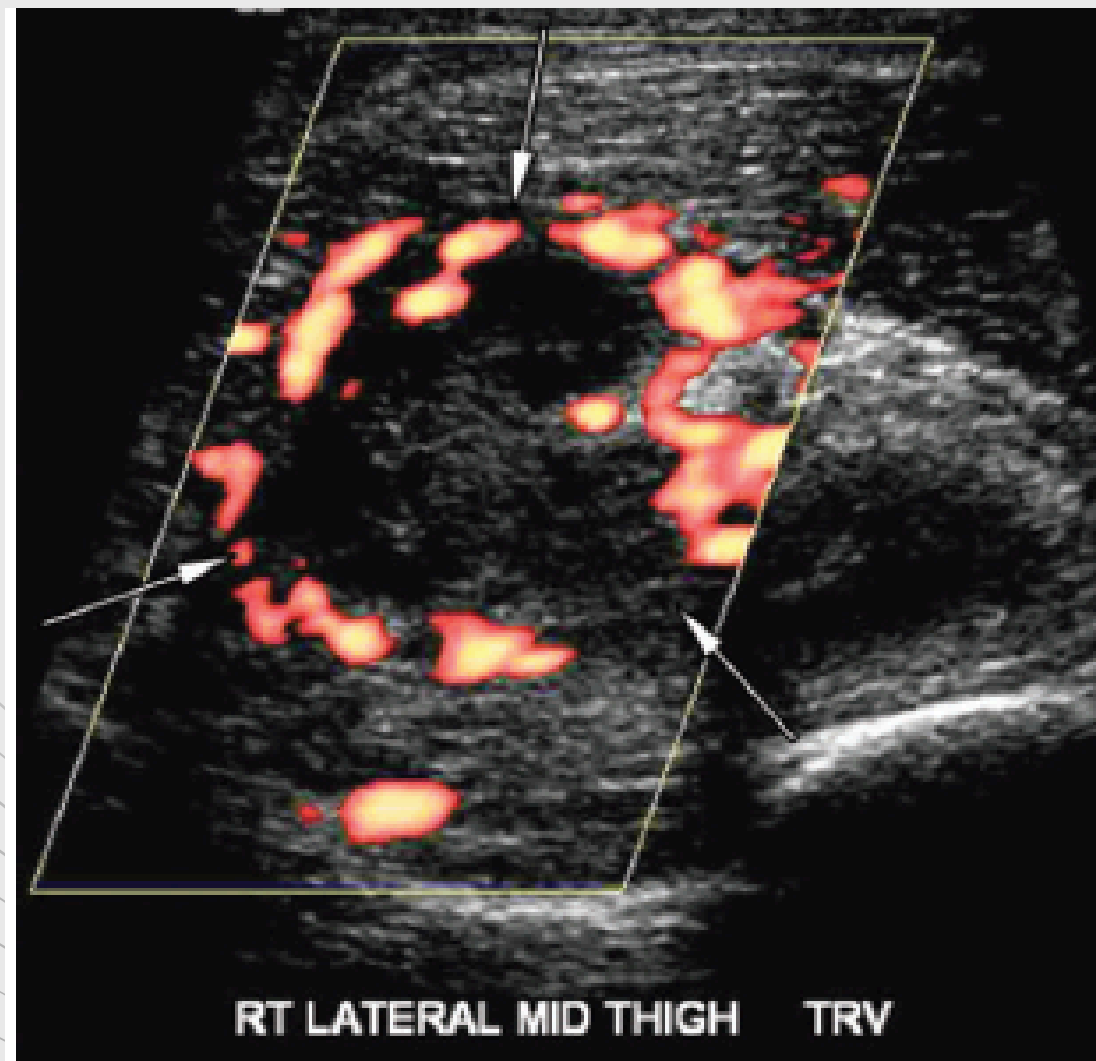


Figure 5-17 Pyomyositis. Fat-saturated T1 axial image of the shoulder after IV administration of gadolinium. There is patchy enhancement throughout the mid to posterior deltoid muscle with a focal intramuscular abscess in this 27-year-old immunocompromised man shown to have pyomyositis. Note the thick enhancing wall of the abscess (large arrow) surrounding the nonenhancing fluid centrally. There also is prominent enhancement along the superficial (arrowheads) and deep (small arrows) fascial layers.

PIOMIOSITE

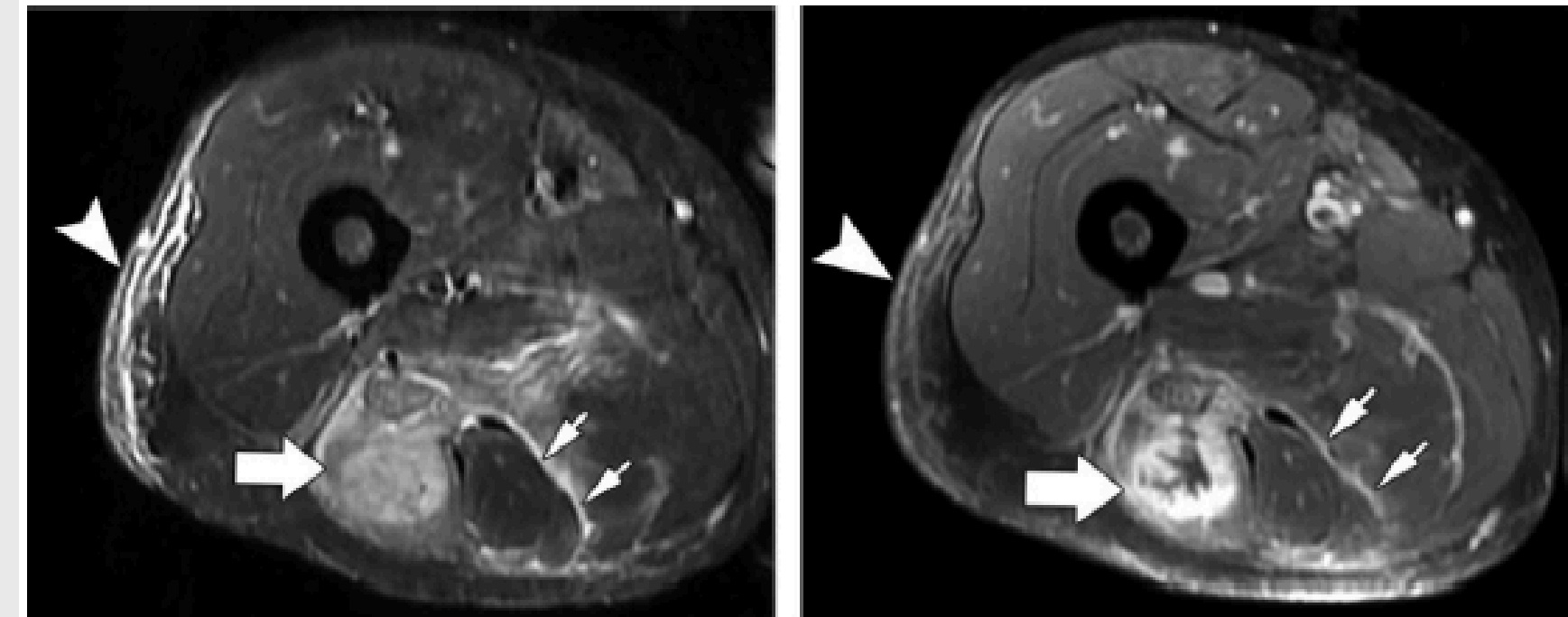


a.

Figure 11. Pyomyositis in a 25-year-old man with anterior thigh pain. (a) Transverse power Doppler US image of the thigh demonstrates peripheral flow around a heterogeneous hypoechoic collection in the vastus intermedius muscle (arrows). (b) Corresponding coronal postcontrast CT image demonstrates two rim-enhancing intramuscular fluid collections (arrows), consistent with pyomyositis.



b.



a.

b.

Figure 12. Pyomyositis and cellulitis in a 28-year-old man with fever and thigh pain. (a) Axial T2-weighted fat-suppressed image of the proximal thigh demonstrates diffuse edema (large arrow) involving the biceps femoris and to a lesser extent the adductor magnus muscle, with fluid tracking (small arrows) along the deep fascia between the adductor and hamstring muscles. Note the subcutaneous edema (arrowhead) of the lateral thigh. (b) Axial postcontrast T1-weighted fat-suppressed MR image demonstrates intense enhancement (large arrow) of the biceps femoris muscle with a central area of nonenhancement, consistent with pyomyositis. Enhancement (small arrows) of the nonthickened fascia between the adductor magnus and hamstring muscles and subtle enhancement (arrowhead) of the subcutaneous tissue laterally are consistent with cellulitis.

FASCITE NECROTIZANTE (ADIPOSITE NECROTIZANTE, MIONECROSE)

- Infecção progressiva e de rápida disseminação dos tecidos moles, alta taxa de mortalidade.
 - Classificada de acordo com o local acometido (gangrena de Fournier no períneo, angina de Ludwig na região submandibular), causa microbiana ou profundidade da infecção. (diferentes terminologias).
 - Não há definidos fatores de risco, mas há associação com abuso de drogas injetáveis, comorbidades crônicas, doenças vasculares.
 - Mais comum nas extremidades, seguida do períneo, tronco, cabeça e pescoço.
 - Polimicrobiana (tipo 1, aeróbios e anaeróbios) ou mono (tipo 2, normalmente gram +).
 - Tipo 1 mais comum, tronco e períneo; tipo 2 menos comum e em extremidades.
 - Infecção por ferimento penetrante, injetáveis ou cirurgias.
 - Diagnóstico desafiador, pacientes com sintomas de sepse e a manifestação cutânea pode ser mínima e inespecífica (edema, dor, eritema) em comparação aos achados sistêmicos.
-

FASCITE NECROTIZANTE (ADIPOSITE NECROTIZANTE, MIONECROSE)

RM: o achado-chave é alto sinal no T2 ao longo da fáscia profunda, especialmente na fáscia profunda intermuscular. Ausência deste achado praticamente exclui o dx de FN. Outros achados incluem o espessamento da fáscia com 3mm ou mais na sequência de supressão de gordura, envolvimento de 3 ou mais compartimentos e baixo sinal na sequência de supressão de gordura na fáscia profunda sem realce na fase pós contraste.

A presença de gás nos tecidos moles, embora rara, é altamente específica para FN.

Raramente, pode haver acometimento ósseo (osteomielite enfisematosa), com gás intramedular.

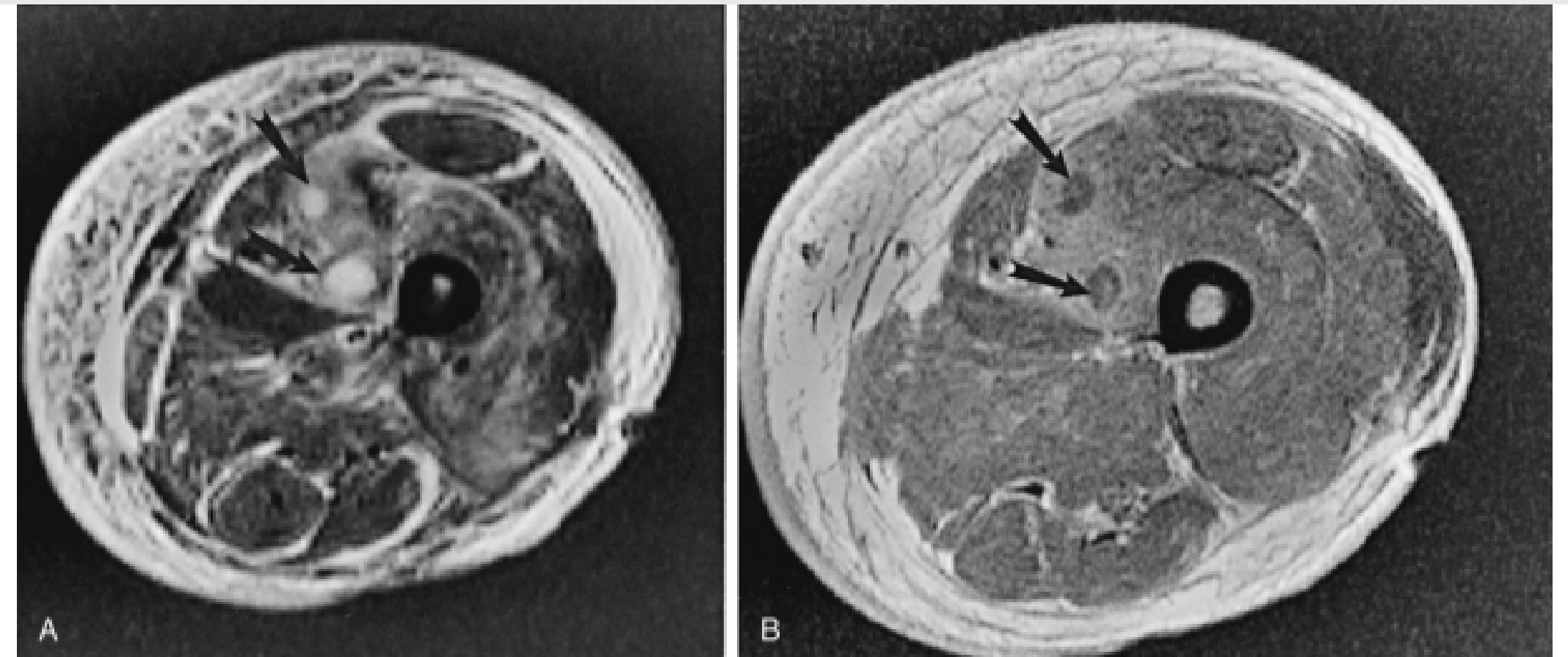


Figure 5-18 Necrotizing fasciitis. **A**, STIR axial image of the thigh. There is intermuscular fascial edema, subcutaneous edema, and intramuscular diffuse edema, all manifested as high signal intensity. In addition, there are two focal areas of high signal within muscle (arrows) from abscesses. Only intermuscular and subcutaneous high signal are required to make the diagnosis. **B**, T1 contrast-enhanced axial image of the thigh. There is mild diffuse enhancement of the muscle surrounding the two low signal abscesses (arrows). The other manifestations of this inflammatory process are masked with this sequence.

FASCITE NECROTIZANTE (ADIPOSITE NECROTIZANTE, MIONECROSE)

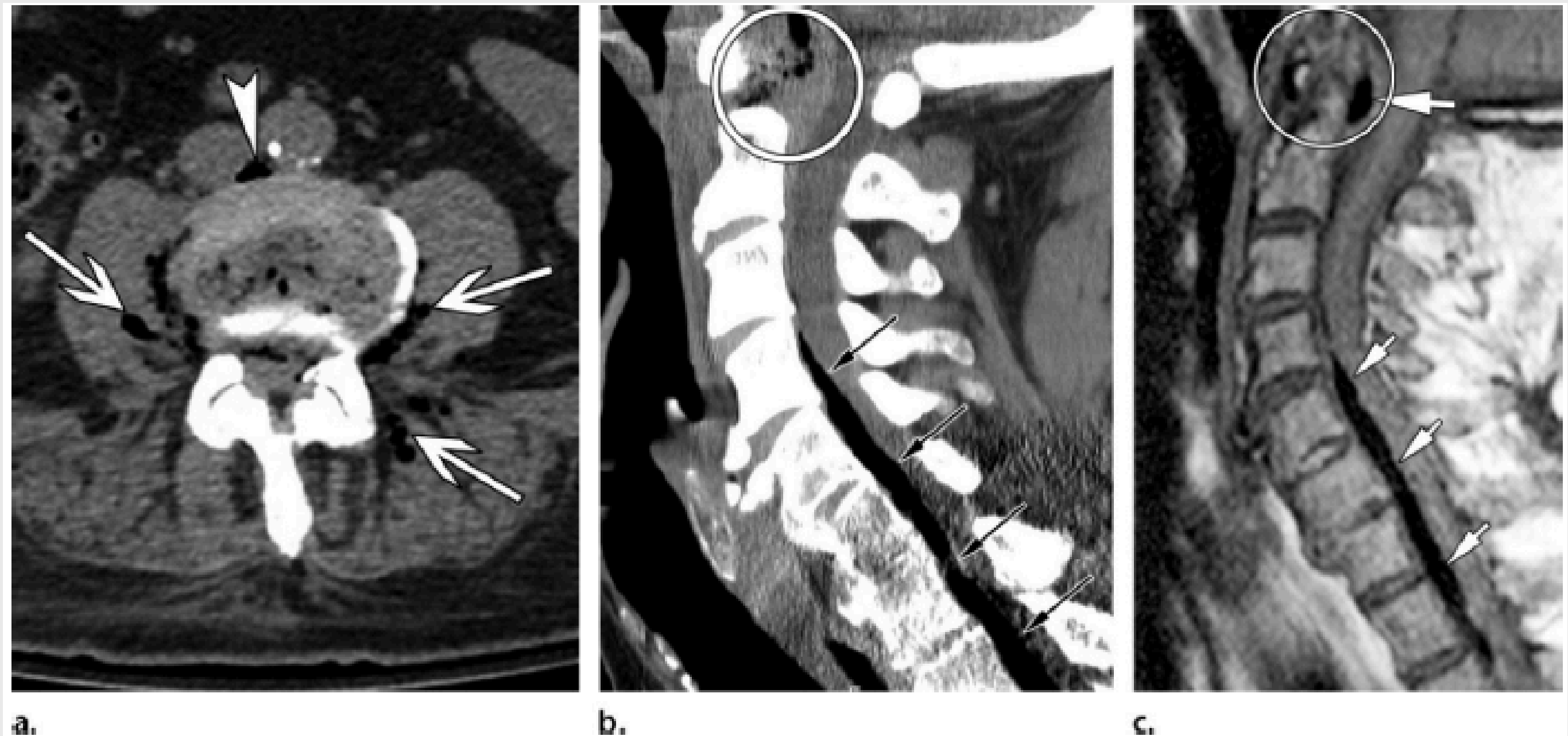


Figure 9. Necrotizing soft-tissue infection and emphysematous osteomyelitis in a 57-year-old man with septicemia. CT of the abdomen was performed to search for the source of infection. (a) Axial nonenhanced CT scan of the abdomen shows perivertebral soft-tissue gas (arrows) in the adjacent psoas and erector spinae muscles and a focus of gas (arrowhead) in the retroperitoneum insinuating between the abdominal aorta and inferior vena cava. Also note the intramedullary gas within the vertebral body, as well as gas extending into the epidural space. (b, c) Sagittal CT (b) and T1-weighted MR (c) images of the cervical spine show that the source of infection is emphysematous osteomyelitis of the C1-C2 articulation with soft-tissue gas and swelling in and about the joint (circle). Extension of the epidural gas (arrows), characterized as low-signal-intensity foci, along the anterior cervical and thoracic spine is seen. These findings are consistent with necrotizing soft-tissue infection and emphysematous osteomyelitis.

FASCITE NECROTIZANTE (ADIPOSITE NECROTIZANTE, MIONECROSE)

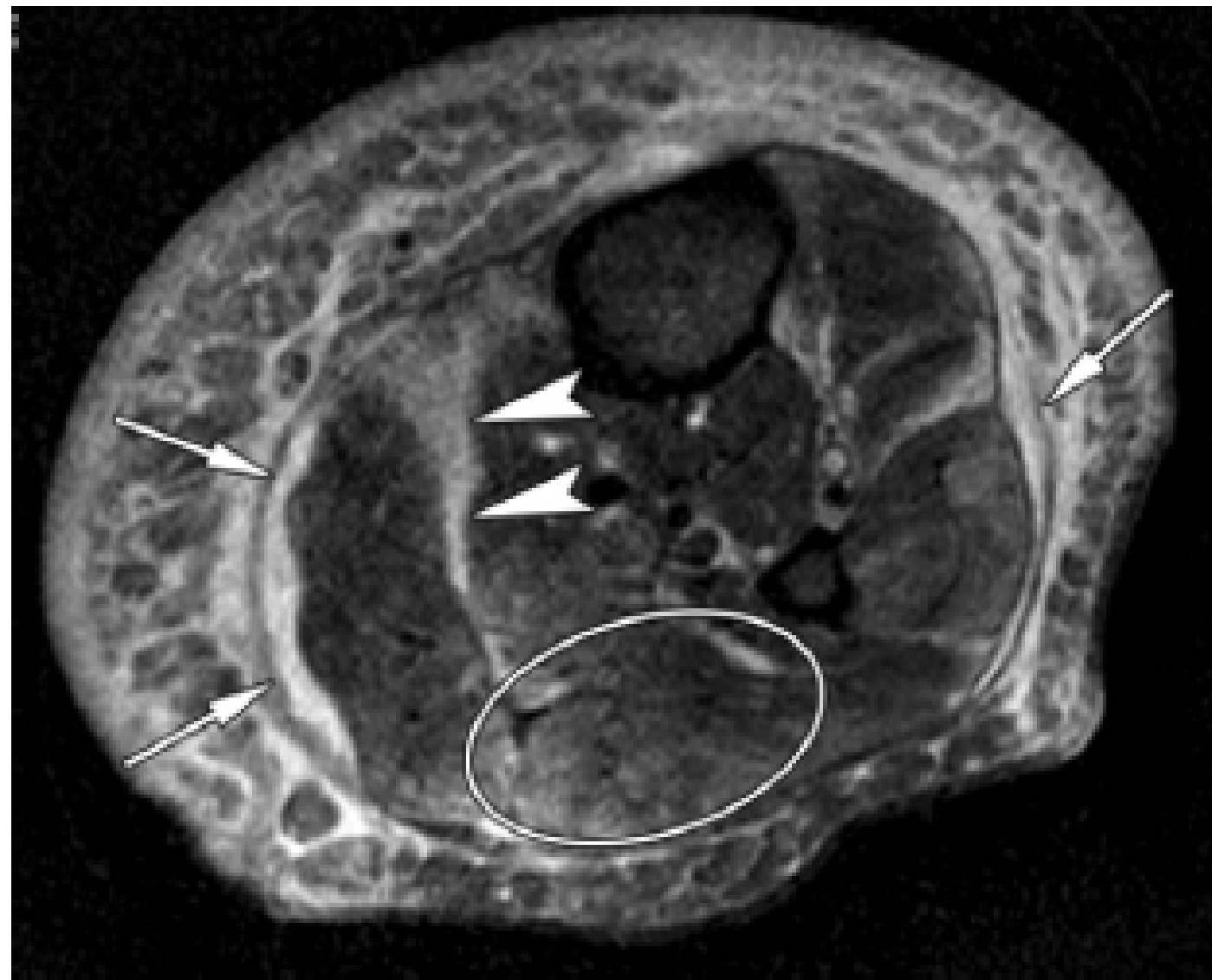


Figure 8. NF in a 48-year-old man with leg pain and fever. Axial STIR image of the midcalf shows fluid signal intensity tracking along the peripheral (arrows) and intermuscular (arrowheads) layers of the deep fascia with thickening of the fascia. Note that the thickened intermuscular fascia is continuous with the peripheral layer of the deep fascia, a finding suggestive of NF. The subcutaneous edema with skin thickening reflects cellulitis and superficial fasciitis. Patchy areas of muscle edema, predominantly involving the muscles of the posterior compartment (circle), are presumably reactive to inflammation of the adjacent fascia but may represent early pyomyositis or myonecrosis.





OBRIGADA
